

CONTROL NUMÉRICO – CNC

GENERALIDADES DEL CNC

El **control numérico por computadora (CNC)** designa a los sistemas de automatización de máquinas, principalmente de máquinas herramienta. Estos sistemas se basan en el control de los movimientos de la máquina herramienta relativos al sistema de coordenadas de la máquina, utilizando un programa informático.

Los sistemas CNC ejecutan la secuencia de operaciones a realizar, a partir de un conjunto de comandos programados denominado “**Código G**”. La mayoría de los sistemas de Manufactura asistida por computadora (CAM), están provistos de un módulo de generación del Código G.

La necesidad de incorporar el elemento de la automatización surge como alternativa para solucionar problemas industriales, cada vez mas frecuentes en el ámbito internacional, tales como:

- Exigencia cada vez mayor en la precisión.
- Exigencia cada vez mayor en la minimización errores.
- Incremento de la complejidad de los productos.
- La diversidad de productos requiere estructuras de producción más flexibles.
- Exigencia cada vez mayor en el tiempo de entrega de los productos
- Necesidad de producción masiva de múltiples modelos de un mismo producto.

Ventajas del CNC

- Mayor precisión.
- Mayor calidad de productos.
- Mayor flexibilidad de maquinado.
- Reducción del tiempo de maquinado.
- Mejor cumplimiento de especificaciones.
- Mayor uniformidad en los productos.
- Reducción en la dificultad para manufacturar partes.
- Mayor seguridad en la producción.
- Mayor flexibilidad para modificaciones en el diseño.
- Mejor control de procesos.
- Mejor control de calidad.
- Reducción de costos de herramientas.
- Reducción de costos de producción.
- Optimización del recurso humano, ya que un operario puede operar varias máquinas simultáneamente.

También pueden mencionarse beneficios con respecto al factor humano:

- Se reduce la fatiga del operador.
- Mejores condiciones de seguridad.
- Mejores condiciones de higiene.
- Mejora el ambiente de trabajo.
- No se requiere amplia experiencia en procesos de mecanizado.
- Menor margen de error, ya que el sistema tiene el control de los parámetros de mecanizado.

Aplicaciones

Entre otras:

- Fresado
- Torneado
- Taladrado
- Esmerilado
- Doblado
- Punzonado

¿Cuándo emplear el C.N.C?

La decisión de incorporar CNC, surge a partir de un análisis de producción y rentabilidad. Sin embargo, debido al factor de resistencia al cambio característico del ser humano, con frecuencia existe una renuencia por parte de los empresarios a realizar este salto tecnológico.

Pero una vez incorporada esta tecnología, el resultado será una rápida transferencia tecnológica a nivel de las empresas incrementando el nivel técnico. El consumidor se adapta rápidamente a los cambios en productos de alta tecnología, tales como: Equipos de Alta Fidelidad, Automóviles, Equipo de Comunicación y Computadoras.

Sin embargo es escéptico en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías productivas a su experiencia empresarial.

Tomando en cuenta las ventajas de los sistemas de CNC mencionadas anteriormente, podemos enumerar ciertas consideraciones a tener en cuenta al momento de tomar la decisión de incorporar CNC. En términos de producción, conviene adoptar esta tecnología cuando:

- se tienen altos volúmenes de producción.
- la frecuencia de producción de un mismo artículo no es muy alta.
- el grado de complejidad de los artículos producidos es alto.

- se realizan cambios en un artículo para aumentar la variedad de modelos.
- es necesario un alto grado de precisión.

Flujo del procesamiento de CNC

- Dibujo
- Selección de la Máquina
- Selección del proceso
- Selección de la Herramienta
- Secuencia de mecanizado
- Cálculo de coordenadas
- Selección de parámetros tecnológicos: velocidad de corte, velocidad de avance, velocidad del husillo, profundidad de corte o de pasada, etc.
- Programa CNC
- Verificar el programa en software de simulación de CAM
- Modificaciones finales
- Ejecución final en la máquina herramienta por CNC.

Programación CNC

Los sistemas CNC ejecutan la secuencia de operaciones a realizar, a partir de un conjunto de comandos programados denominado “**Código G**”. La mayoría de los sistemas de Manufactura asistida por computadora (CAM), están provistos de un módulo de generación del Código G.

Estructura de un bloque de programación CNC (Código G)

- Cada movimiento o acción se representa mediante una instrucción.
- La ejecución de las instrucciones se realiza secuencialmente.
- Dentro de cada instrucción debe mantenerse el siguiente orden, sin embargo no es obligatorio que estén presentes todos los items.

N_ G_ X Y Z F S T M

N seguido del Número de instrucción

G Instrucción de movimiento

X Valor de la Coordenada **X**

Y Valor de la Coordenada **Y**

Z Valor de la Coordenada **Z**

F Velocidad de avance (Feed Rate)

S Velocidad del husillo (Speed Rate)

T Número de herramienta (Tool)

M Funciones auxiliares (Misceláneas)

Códigos **G** : Funciones de movimiento de la máquina, Movimientos rápidos, avances, avances radiales, pausas, ciclos.

G00 Desplazamiento rápido a una coordenada

N01 G00 X1 Y1 Z1 Desplazamiento rápido a la coordenada (X1,Y1,Z1)

N11 G00 X150 Y100 Z5 Desplazamiento rápido a (150, 100, 5)

G01 Interpolación lineal

N65 G00 X10 Y10 Z20 Se posiciona en la coordenada (10,10,20)

N66 G01 Z-2 F100 Mecaniza a profundidad 2 mm y velocidad de avance 100 mm/min

G02/ G03 Interpolación circular

N99 G02 X45 Y50 R8 F150

Mecaniza un arco cuyo centro es (45,50) y radio 8

G28 Retorno al origen

N33 G28 X100 Y150 Z25

Traslada automáticamente la herramienta a la posición de retorno cero predefinida, pasando por un punto intermedio (100,150,25).
Se utiliza principalmente para el cambio de herramienta.

Pausa: G04

suspender avance, la herramienta permanece estática en una posición por un periodo de tiempo.

N20 G04 P_

P es la duración de la pausa en segundos

Especificación de unidades:

N_ G20 El sistema de dimensiones y avances se establece en pulgadas.

N_ G21 El sistema de dimensiones y avances se establece en milímetros.

Códigos **M**: Funciones misceláneas asociadas al maquinado de piezas, tales como: Arranque y detención del husillo, cambio de herramienta, refrigerante, detención del programa, etc.

M00 Parada del programa

M01 Parada condicional del programa
M02 Final del programa
M03 Giro del husillo en sentido horario
M04 Giro del husillo en sentido anti horario
M05 Parada del husillo
M06 Cambio de herramienta

N55 M06 T02 cambio de la herramienta ubicada en la posición 02 del conjunto de herramientas.

M30 Final del programa con reseteo de variables

M08 / M09 Encendido/apagado de la descarga de refrigerante

N66 M08 Encendido de la descarga de refrigerante

N101 M09 Apagado de la descarga refrigerante